

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55001090 - Modelos Matemáticos En Ingeniería Mecánica Y Civil

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55001090 - Modelos Matemáticos en Ingeniería Mecánica y Civil
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Andres Diaz Lantada		andres.diaz@upm.es	Sin horario.
Javier Echavarri Otero		javier.echavarri@upm.es	Sin horario.
Juan Manuel Muñoz Guijosa (Coordinador/a)		juanmanuel.munoz.guijosa@upm.es	- -
Francisco Franco Martinez		francisco.franco@upm.es	Sin horario.

Alejandro Zarzo Altarejos		alejandro.zarzo@upm.es	Sin horario.
---------------------------	--	------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE21I - Conocimiento y capacidad para el uso en la práctica de las ecuaciones en derivadas parciales y del análisis de Fourier.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA187 - Utilizar correctamente (con espíritu crítico) un programa de ordenador.

RA262 - Desarrollo de soluciones matemático-informáticas para problemas reales de Ingeniería Mecánica.

RA186 - Análisis exhaustivo de resultados y seguimiento de limitaciones de los métodos numéricos.

RA249 - Programación en entorno Matlab como herramienta computacional a utilizar en la modelización y resolución de problemas..

RA256 - Plantear en términos matemáticos problemas físicos y de ingeniería.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo dotar a los estudiantes de recursos matemáticos elementales que permitan afrontar los problemas que aparecen durante el diseño y la operación de las máquinas y las estructuras. Todas estas herramientas tienen su origen en ideas y conceptos adquiridos a lo largo del grado, en asignaturas como Cálculo, Álgebra, Ecuaciones Diferenciales, Estadística, Resistencia de Materiales y Teoría de Máquinas y Mecanismos. Durante el curso, los conceptos adquiridos en las clases teóricas serán aplicados sobre una serie de casos prácticos en los que se resolverán problemas técnicos relacionados con las máquinas y los sistemas mecánicos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar en un laboratorio la utilidad y el valor de estas herramientas matemáticas sobre sistemas mecánicos reales. Los conocimientos y competencias adquiridas en esta asignatura son de aplicación directa en muchos de los trabajos fin de titulación ofrecidos tanto en el Departamento de Matemáticas como en el Departamento de Ingeniería Mecánica.

4.2. Temario de la asignatura

1. Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas
 - 1.1. Planteamiento de las ecuaciones diferenciales del movimiento
 - 1.2. Obtención de frecuencias naturales y modos de vibración
 - 1.3. Respuesta ante excitación armónica
2. Diseño de estructuras y máquinas mediante optimización no lineal
 - 2.1. Métodos de optimización no lineal
 - 2.2. Aplicación al diseño vibratorio de estructuras y máquinas
3. Cojinetes hidrodinámicos
 - 3.1. Planteamiento y resolución de las ecuaciones diferenciales del movimiento
 - 3.2. Diseño geométrico de cojinetes y selección de lubricantes
4. Machine Learning y redes neuronales
 - 4.1. Introducción al Machine Learning y las redes neuronales
 - 4.2. Aplicación del Machine Learning y las redes neuronales a problemas tribológicos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Cálculo matricial en el cálculo de vibraciones en estructuras y máquinas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Diseño de estructuras y máquinas mediante optimización no lineal Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Diseño de estructuras y máquinas mediante optimización no lineal Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Modelo matricial de pórtico o máquina TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Diseño de estructuras y máquinas mediante optimización no lineal Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Aplicación a cojinetes hidrodinámicos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ajuste del modelo de pórtico o máquina mediante optimización no lineal al comportamiento medido en laboratorio TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Aplicación a cojinetes hidrodinámicos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Machine Learning y redes neuronales Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Diseño geométrico y selección de lubricante de un cojinete hidrodinámico TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Machine Learning y redes neuronales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Machine Learning y redes neuronales Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Machine Learning y redes neuronales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12				Presentaciones de trabajos finales por equipos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Diseño de rugosidad superficial mediante redes neuronales TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13				
14				
15				
16				
17				Presentación oral de los trabajos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Modelo matricial de pórtico o máquina TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Ajuste del modelo de pórtico o máquina mediante optimización no lineal al comportamiento medido en laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Diseño geométrico y selección de lubricante de un cojinete hidrodinámico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Diseño de rugosidad superficial

				mediante redes neuronales TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Modelo matricial de pórtico o máquina	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CE21I CG6
7	Ajuste del modelo de pórtico o máquina mediante optimización no lineal al comportamiento medido en laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CG6
9	Diseño geométrico y selección de lubricante de un cojinete hidrodinámico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CE21I CG6
12	Presentaciones de trabajos finales por equipos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	40%	5 / 10	CG5 CG10 CE21I CG6 CG1 CG3
12	Diseño de rugosidad superficial mediante redes neuronales	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CG6

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Presentación oral de los trabajos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CE21I CG6
17	Modelo matricial de pórtico o máquina	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CE21I CG6
17	Ajuste del modelo de pórtico o máquina mediante optimización no lineal al comportamiento medido en laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG5 CG10 CG6 CG1 CG3
17	Diseño geométrico y selección de lubricante de un cojinete hidrodinámico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG10 CE21I CG6
17	Diseño de rugosidad superficial mediante redes neuronales	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG5 CG6 CG10

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG6 CG5 CG3 CG1 CG10

6.2. Criterios de evaluación

ENTREGA DE TAREAS (40% DE LA NOTA FINAL POR CURSO)

Se valorará la funcionalidad de los programas desarrollados y su aproximación respecto a los datos obtenidos en laboratorio o de los modelos suministrados por los profesores.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EQUIPO (60% DE LA NOTA FINAL POR CURSO)

Se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, la calidad de la presentación y la participación sinérgica de todos los miembros del equipo.

EVALUACIÓN CON PRUEBA FINAL

Quienes opten por prueba final aún pueden aprobarla si obtienen una nota igual o superior a cinco en los trabajos que deben presentarse, que serán los mismos que los que se deben presentar en la evaluación por curso, y una nota igual o superior a cinco en la presentación oral de dichos trabajos.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Examen o presentación oral sobre aspectos de cualesquiera de los temas de la asignatura y su implementación en código de programación.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
R. Burden, J. Faires, A. Burden, Numerical Analysis, Cengage Learning (2016)	Bibliografía	Texto de referencia sobre los métodos numéricos
W. Cheney, D. Kincaid, Numerical mathematics and computing, Brooks/Cole (2012)	Bibliografía	Texto de referencia sobre los métodos numéricos
J.D. Lambert, Numerical Methods for Ordinary Differential Systems: The Initial Value Problem, Wiley (1991)	Bibliografía	Texto con una presentación muy cuidada de los métodos numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Alan V. Oppenheim, Ronald W Schafer, Tratamiento de señales en tiempo discreto, Pearson Education (2011)	Bibliografía	Texto de referencia sobre procesamiento de señales. Disponible en biblioteca
Alan V. Oppenheim, Alan S Willsky, Señales y sistemas, Pearson Educación (1998)	Bibliografía	Texto de referencia sobre procesamiento de señales. Disponible en biblioteca
Steven W. Smith, The scientist and engineer's guide to Digital Signal Processing, California Technical Publishing (1999)	Bibliografía	Una buena introducción al procesamiento de señales. Disponible en internet
Kihing Shin, Joseph Hammond, Fundamentals of signal processing for sound and vibration engineers, Wiley (2008)	Bibliografía	Texto de referencia sobre procesamiento de señales orientado al análisis de ruidos y vibraciones de sistemas mecánicos
Mehryar. Mohri, Afshin Rostamizadeh, Ameet Talwalkar, Foundations of machine learning, MIT Press (2012)	Bibliografía	Texto de referencia sobre Machine Learning

Aurélien Géron, Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow, O'Reilly (2019)	Bibliografía	Un buen e intuitivo libro de introducción al Machine Learning con programas y ejemplos en Python
Apuntes y presentaciones de los temas	Otros	Cada profesor aportará los materiales que considere oportunos para el estudio de cada uno de los temas
Material sobre Matlab	Otros	Se proporcionará, a través de la plataforma Moodle, material sobre Matlab que permita que el alumno pueda recordar el lenguaje o introducirse en él si no lo conoce
Problemas, enunciados de los trabajos y datos	Otros	Se facilitarán ejercicios y problemas para discutir y resolver en las clases prácticas, así como los enunciados de los trabajos y los ficheros con los datos de partida de los mismos, si hubiese
Taller mecánico	Otros	
Ordenadores con sistemas CAE y de simulación	Otros	Equipos de sobremesa y portátiles con sistemas CAD/CAM (Catia, Unigraphics, Solid Edge, Siemens NX, Matlab, etc...)
Modelo experimental de una máquina rotativa	Equipamiento	
Mesa vibratoria	Equipamiento	
Instrumentación para adquisición y análisis de datos	Equipamiento	
Maquinaria de ensayo	Equipamiento	
Biblioteca del DMAII	Equipamiento	Biblioteca del Departamento de Matemáticas
NOTA IMPORTANTE	Otros	El profesorado dará indicaciones durante el curso sobre cómo utilizar adecuadamente la bibliografía que aquí se indica u otra que estime conveniente incluir.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

- PRESENCIALIDAD: Si las condiciones sanitarias no fueran las adecuadas para la realización de clases presenciales, éstas pasarán a ser online a través de Microsoft Teams, en función de lo que dictaminen las autoridades.
- PLATAFORMAS: se hará o podrá hacer uso de las siguientes plataformas proporcionadas por la UPM de manera oficial: Microsoft Teams, Moodle, Moodle-Exam y correo electrónico de la UPM.